惯量、转动惯量、质量之间的区别，在电机中如何运用

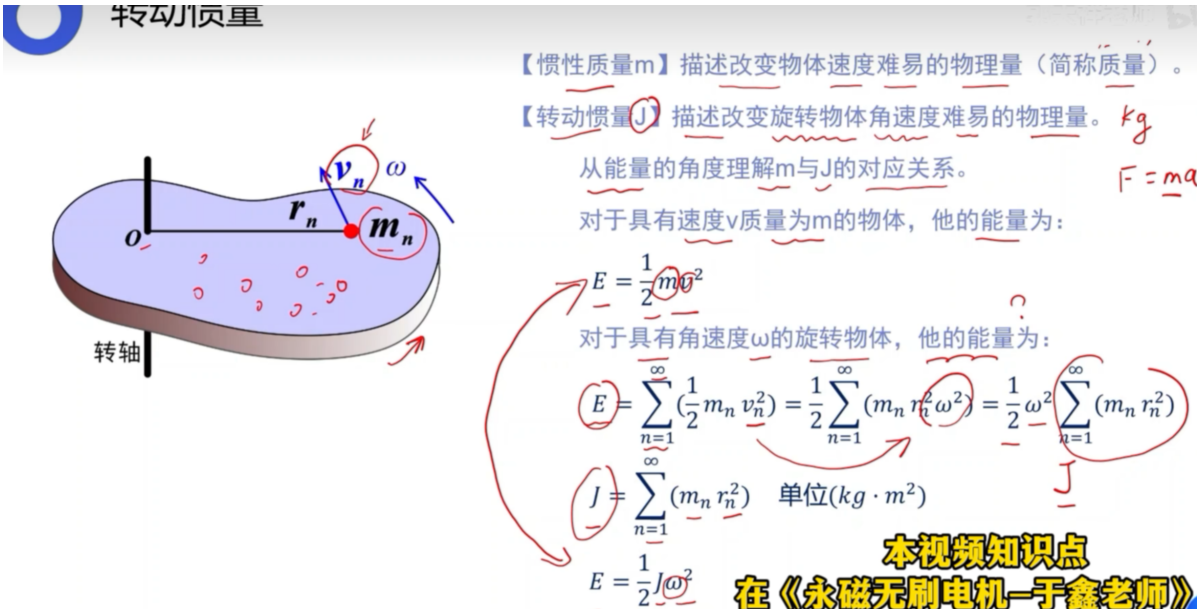
2025.1.9

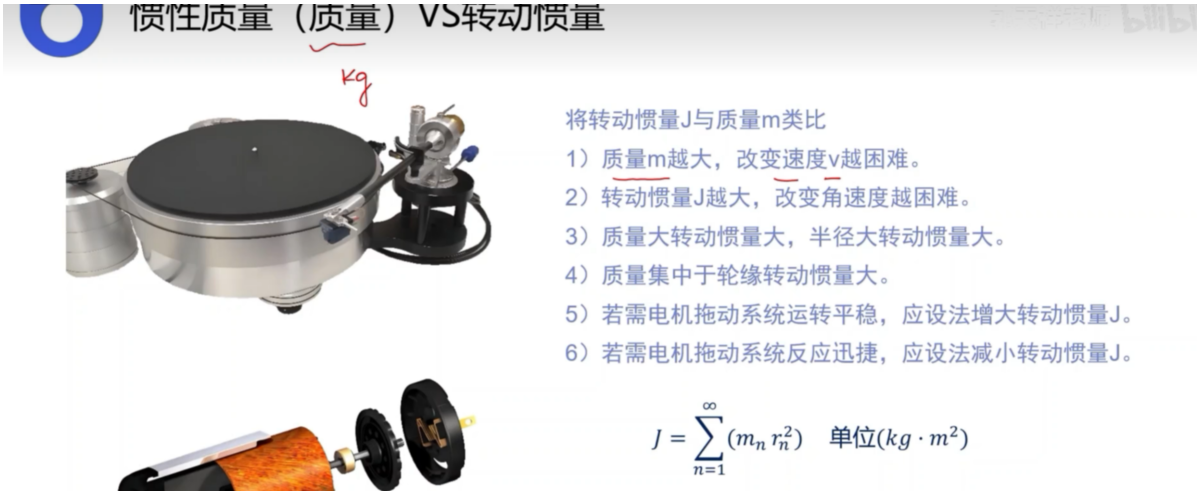
惯性质量m：指的是改变物体速度难易的物理量，简称质量

转动惯量j：改变旋转物体角速度难易的物理量、如何去理解

E=1/2mv²

对这个物体作积分，求把角速度提出来，那么这个J就是转动惯量，单位是Kg。m²





从能量的角度去理解电机系统，能量是一个标量，不是矢量，这些能量可以互相转换

电容存储的能量为：

$$E = \frac{1}{2}CU^2$$

电感存储的能量为：

$$E = \frac{1}{2}LI^2$$

平动物体的能量为：

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

转动物体的能量为：

$$E = \frac{1}{2}J\omega^2$$